

基于多源遥感数据的大襟岛海域悬浮泥沙观测

黄国容¹, 张霄宇^{1,2,3}, 韩亚超⁴, 陈嘉星¹, 张永军⁴

(1. 浙江大学 地球科学学院, 浙江 杭州 310058; 2. 浙江大学 海洋研究院, 浙江 舟山 316000; 3. 浙江省海洋观测-成像试验区
重点实验室, 浙江 舟山 316000; 4. 中国自然资源航空物探遥感中心, 北京 100083)

摘 要: 珠江口黄茅海大襟岛海域是中华白海豚栖息地。为了对该海域的水质进行评估, 采用集成机载光谱成像仪 (CASI) 影像对悬浮泥沙质量浓度进行观测, 并根据实测光谱构建适用于 CASI 影像和中分辨率成像光谱仪 (MODIS) 影像的悬浮泥沙质量浓度单波段反演模型。此外利用实测悬浮泥沙数据和 MODIS 影像对反演的悬浮泥沙质量浓度进行精度评定。研究表明, 基于 CASI 数据的单波段指数模型可以较好地反演研究海域的悬浮泥沙质量浓度, 相对平均误差为 11.16%, 此外单波段指数模型也可以较好地应用在 MODIS 影像上, 相对平均误差为 15.18%。研究区域悬浮泥沙质量浓度为 0.48~12.15 mg/L, 对海豚栖息区的生态环境未构成明显影响。结合基于 MODIS 的珠江口海域悬浮泥沙遥感影像发现, 研究区域悬浮泥沙主要输入来源为黄茅海西岸的陆源输入, 黄茅海西岸陆域输入泥沙在由黄茅海向口外输送时, 存在明显的分支现象, 径流主轴在河口海域自西北向东南向海运输, 沿岸流则沿着大襟岛自东北向西南向海运输, 由此, 在大襟岛北部出现低悬浮泥沙、高透明度海域, 适合白海豚栖息。

关键词: CASI 航空高光谱数据; MODIS 数据; 悬浮泥沙; 大襟岛; 白海豚栖息区

中图分类号: P 715.7; X 145 **文献标志码:** A **文章编号:** 1008-973X(2020)05-0985-11

Observation of suspended sediment in sea area around Dajin Island based on multi-source remote sensing data

HUANG Guo-rong¹, ZHANG Xiao-yu^{1,2,3}, HAN Ya-chao⁴, CHEN Jia-xing¹, ZHANG Yong-jun⁴

(1. School of Earth Sciences, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China; 2. Ocean Academy, Zhejiang University, Zhoushan 316000, China; 3. Key Laboratory of Zhejiang Ocean Observation-Imaging Testbed of Zhejiang Province, Zhoushan 316000, China; 4. China Aero Geophysical Survey and Remote Sensing Center for Natural Resources, Beijing 100083, China)

Abstract: The sea area around Daijin Island of Huangmao Sea in the Pearl Estuary, China is the habitat of Chinese white dolphins. Compact airborne spectrographic imager (CASI) image was employed to observe the suspended sediment concentration (SSC), and a single band inversion model for the CASI and moderate-resolution imaging spectroradiometer (MODIS) was established based on the in-situ spectral measurement, in order to assess the sea water quality in this area. The accuracy of inversion SSC was assessed by MODIS with in-situ SSC data. Results show that single-band exponential model based on CASI data performs well in inverting the suspended sediment concentration in the experimental sea area with the relative error of 11.16%, and of 15.18% for MODIS. The suspended sediment concentration in the study area ranges from 0.48 to 12.15 mg/L, and the direct ecological impact to the dolphin reserve should be neglected. Combined with the observation from MODIS image of suspended sediment in the Pearl Estuary, the land-based input from the west coast of Huangmao Sea is identified as the main material source, meanwhile, there is obvious branching phenomena when the terrestrial sediments are transported from the Huangmao Sea to the outside of the estuary. The main axis of runoff is transported from northwest to southeast

收稿日期: 2019-05-05. 网址: www.zjujournals.com/eng/article/2020/1008-973X/202005016.shtml

基金项目: 国家重点研发计划重点专项资助项目(2018YFC1406600, 2016YFC1400903); 国家自然科学基金资助项目(40706057); 中国地质调查局资助项目(121201003000150020)。

作者简介: 黄国容(1994—), 男, 硕士生, 从事水色遥感研究。orcid.org/0000-0002-0084-2182. E-mail: 864586459@qq.com
通信联系人: 张霄宇, 女, 副教授。orcid.org/0000-0003-4016-3712. E-mail: zhang_xiaoyu@zju.edu.cn

in the estuary, while the coastal current is transported from northeast to southwest along Dajin Island. As a result, area with low suspended sediment and high transparency forms in the north of Dajin Island, which is suitable for the thriving of dolphin.

Key words: CASI hyperspectral data; MODIS image; suspended sediment; Dajin Island; habitat of Chinese white dolphins

航空高光谱遥感由于其高光谱、高地面分辨率和机动灵活等特点,在河口海岸带、内陆河流湖库水体实时监测^[1-5]、突发事件的应急监控^[6-7]、以及灾后评估等方面具有强大的优势。海岸带地区水流情况复杂多变,悬浮泥沙质量浓度变化大而且迅速,传统的船体走航测量以及航天卫星遥感观测不能完全满足要求。自1983年世界第一台机载可见/红外光谱仪(airborne visible infrared imaging spectrometer, AVIRIS)问世以来,机载光谱仪技术快速发展,目前国内外主要的机载成像光谱系统主要有芬兰 AISA(airborne hyper-spectral sensor)成像光谱测量系统、加拿大集成机载光谱成像仪(compact airborne spectrographic imager, CASI)、SASI(shortwave infrared airborne spectrographic imager)、TASI(thermal airborne spectrographic imager)成像光谱系统、美国 DAIS(digital airborne imaging spectrometer)成像光谱系统以及中国的推帚式成像光谱仪(pushbroom hyperspectral imager, PHI)、实用型模块化成像光谱仪(operational modular imaging spectrometer, OMIS)。随着航空高光谱遥感技术的日渐成熟,已经逐步形成以卫星遥感提供大面积的背景信息,由航空遥感开展针对特定区域精细化观测的多平台联合观测态势^[8]。我国海岸带水体生态环境业务化实时监控的全方位立体观测网络模式正逐渐形成。

本研究基于中国自然资源航空物探遥感中心提供的大襟岛海域的 CASI 高光谱试验飞行数据,开展研究区域的悬浮泥沙定量反演算法及分布特征研究,同时结合中分辨率成像光谱仪(moderate-resolution imaging spectroradiometer, MODIS)影像提供的珠江口大面积悬浮泥沙分布特征,为大襟岛周边海域悬浮泥沙分布特征的形成提供宏观背景信息。

1 研究区域背景

大襟岛位于珠江口西部的黄茅海海域,黄茅海北起崖门,南至南水岛、大杧岛、大襟岛,从湾

口至湾顶呈喇叭型,属潮流作用优势型河口。虎跳门水道和潭江是黄茅海海域悬沙主要来源,由虎跳门和崖门口输入黄茅海的多年平均输沙量分别为 499、363 万吨^[9],以细颗粒泥沙的悬移搬运方式为主^[10],口门泥沙主要通过波浪掀沙和潮流输送的方式进入河口湾^[11]。黄茅海水产丰富,近海养殖业发达,蚝排遍布;大襟岛中华白海豚自然保护区位于黄茅海大襟岛近海,区内共有 10 余种珍稀濒危物种。随着珠江三角洲社会经济和海洋工程的发展,大量工业废水和生活污水排入珠江河口,使得珠江口的水体环境质量日趋恶化,可能对大襟岛栖居的中华白海豚造成较大威胁^[12],也对近海渔业养殖区造成潜在影响,因此,在研究区域内开展精细的航空高光谱遥感监测,对于该区域的水生态环境保护、水资源利用、水体灾害监测、养殖区水质监控以及蚝排选址布设都具有十分重要的意义。

2 数据和方法

2.1 CASI 数据源

本研究使用的 CASI 遥感数据是由加拿大 Itres 公司生产的 CASI-1500 VNIRh 机载成像传感器获取的图像。它能提供 1 500 个空间像元,单程即可对辽阔的地区成像。聚焦性能突出,即使在弱光照条件下仍然能得到清晰图像,具体参数如表 1 所示。

中国自然资源航空物探遥感中心于 2018 年 7 月 11 日下午 15:00-17:00 在珠江口黄茅海大襟岛海域开展航空飞行实验,飞行高度为 400 m。影像宽为 5.27 km,长为 13.64 km,该数据的真彩色合成图(R636.791, G536.666, B436.583)如图 1 所示。

2.2 前处理技术

在航空遥感测量过程中,水体不是静止的而且水面没有任何明显标志性地物,无法进行控制点测量,导致传统的空中三角测量方法无法使用。随着全球定位系统(global positioning system, GPS)/惯性测量单元(inertial measurement unit, IMU)辅

表 1 CASI1500h 和 MODIS 传感器技术参数
Tab.1 Technical parameters of CASI1500h and MODIS

传感器系统	光谱范围/nm	光谱通道数/个	光谱分辨率/nm	带宽/nm	空间分辨率/m	扫描宽度/km	数据速率/(MB·s ⁻¹)	像元尺寸/μm	光斑尺寸/像素
CASI 1500h	380~1 050	最高288, 可自定义设置	<3.5	2.4	0.6	≈0.3	19.2	20×20	<1.5, 全波长衍射极限
MODIS	400~1 440	36	—	10~50	250	2 330	—	—	—



图 1 研究区 CASI 原始数据真彩色合成

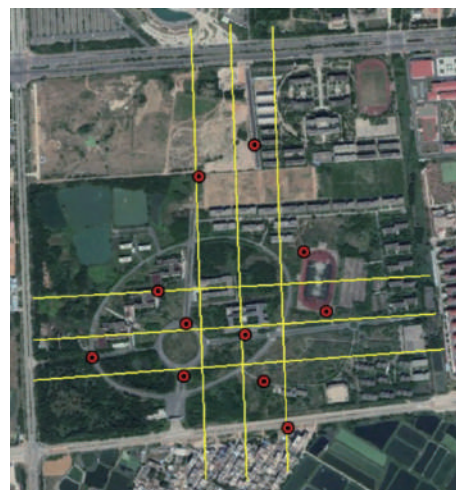
Fig.1 True color synthesis of CASI data in study area

助的航空线阵推扫式成像技术的迅速发展,利用少量地面控制点甚至无控制点即可保证测图精度.本研究基于 GPS/IMU 辅助的航空线阵推扫式成像技术,在航空遥感作业前对 CASI1500h 型高光谱仪进行陆地几何检校,从而确保数据的几何精度.

实验通过布设高光谱陆地检校场来消除机载 POS 直接测量值与高光谱相机曝光时的实际位置、姿态值之间的系统几何误差.高光谱相机检校场(见图 2)位于北海市东南角,区内地物类型丰富,角点特征明显,布设地面控制点 11 个.检校场飞行 1 个架次,共设计 17 条航线,飞行高度为 400 m,飞行速度为 220 km/h.实际选取图 2 中南北向 3 条,东西向 3 条进行检校.检校场全部地面控制点的平面均方根误差及高程均方根误差均优于 0.5 m,全部像素点均方根误差均优于 1 个像元,检校结果可以满足航空遥感数据精度的改正,从而得到传感器成像中心曝光瞬间准确的外方位元素.使用 ENVI5.3 版本进行原始数据的辐射校正、几何校正、大气校正,得到其遥感反射率信息,其中大气校正采用的是 ENVI 自带的 FLAASH 校正.

2.3 水体信息提取

采用水体归一化指数(normalized difference water index, NDWI)、阈值分割和人工判别的方法



— 飞行航线 ● 地面控制点

图 2 CASI 地面控制点与检校场航线分布

Fig.2 Distribution of ground control points and checkpoint route of CASI

进行水体信息提取,NDWI 的表达式为

$$NDWI = \frac{Green - NIR}{Green + NIR}. \quad (1)$$

式中:Green 为绿光波段反射率;NIR 为近红外波段反射率.

不同水质的水体在绿光波段的发射峰值对应波段和在近红外波段吸收谷值对应的波段不一致,因此,可以通过分析波段的相关系数来确定最佳选择波段^[13-14].本研究比较发现,水体在 550.968 nm 处反射峰波段与其他绿光波段的相关系数较高,在 994.250 nm 处吸收谷波段与其他近红外波段相关系数较高,因此采用 B13(550.968 nm)和 B44(994.250 nm)进行水体信息提取.NDWI>0 表示水域,NDWI<0 表示陆地.

研究区域内水体中信息复杂,既有黄茅海西岸陆源输入物质扩散造成的不同质量浓度悬浮泥沙水体分布,又有养殖渔业区(见图 3(a))分布.受海浪的影响,近岛基岩附近有明显的白帽现象(见图 3(b)).同时受山体阴影的影响(见图 3(c)),大襟岛背光一侧水体呈现出与周边海水截然不同的光谱特征,因此,在进行水色参数反演之前,在

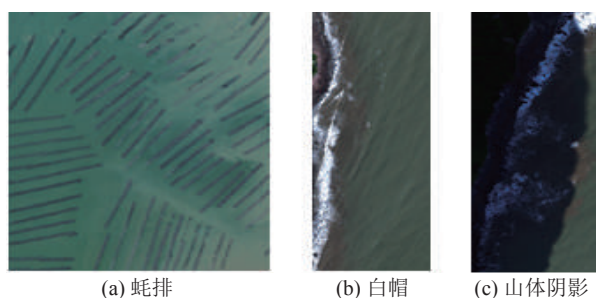


图 3 研究区域水体干扰信息

Fig.3 Noise of water body in study area

开展水体信息提取的同时,也须剔除这部分干扰信息。

2.4 MODIS 数据源

海洋环境瞬息万变,须对环境参数进行量化反演,因此,对卫星传感器的要求是高时相、多光谱、覆盖范围广。鉴于已有大量基于 MODIS 数据的珠江口悬浮泥沙质量浓度和分布特征的研究^[15-17],本研究拟采用 MODIS 用于珠江口悬浮泥沙分布的背景特征研究。为了配合航空遥感数据,根据空间分辨率、光谱匹配度以及潮位和时相相近原则,选用 2018-07-25 02:50:00 成像的 MODIS 1B 数据 MOD02HKM.A2018206.0250.061.2018206133950(见图 4)来对西江口海域的悬浮泥沙质量浓度进行反演。利用 ENVI 软件对影像进行几何校正、辐射定标和大气校正,并利用 NDWI 对影像进行水陆分离。



图 4 本研究采用的 MODIS 影像(方框为大襟岛及附近海域)

Fig.4 Fast view of MODIS image used in study with Dajin Island and surrounding waters marked by box

2.5 样品采集和分析

本研究受到实际飞行条件的限制,未能开展同步观测,采用准同步的实测方式进行。在大面积海洋遥感中,准同步尤其重要。实测设计重点基于以下 2 个方面开展。1)根据不同季节、潮汐条件下珠江口水动力条件以及悬浮泥沙的质量浓度和运移分布特征,重点参考 Zhan 等^[16]采用

MODIS 数据对珠江口悬浮泥沙进行月度变化规律的研究成果,其研究结果表明,从悬浮泥沙的运移以及分布趋势来看,不同月份之间存在着一致性。须指出的是,本研究海域所处的西江口的悬浮泥沙质量浓度及其分布变化相对稳定,季节性变化不显著。

2)为了进一步减小非同步采样带来的影响,本研究选取与航空飞行同潮时的时间段进行海上实测,MODIS 遥感影像也筛选与航空飞行同潮时的影像,从而最大程度地减少由河口水动力条件变化所引起的悬浮泥沙分布特征的变化。通过对研究海域水动力背景和悬浮泥沙分布的深入调研,本研究所设计的海上实测方案、采用的卫星遥感影像尽量实现与航空遥感的准同步。

本研究于 2018 年 10 月中旬在大襟岛海域进行为期 3 d 的水样采集和光谱实测。根据海域水动力特点以及悬浮泥沙扩散途径由陆至海布设 37 个站位。站位分为 2 组:1)一组围绕大襟岛,用于 CASI 高光谱数据的悬浮泥沙模型构建和精度校验,一共 24 个;2)另一组布设在西江口海域,用于对 MODIS 数据反演悬浮泥沙的补充精度校验,一共 13 个,2 组站位通过 2 个站位(T8、T11)承接。具体站位布设如图 5 所示。由于船只无法进入养殖区,在养殖区未布设站位。

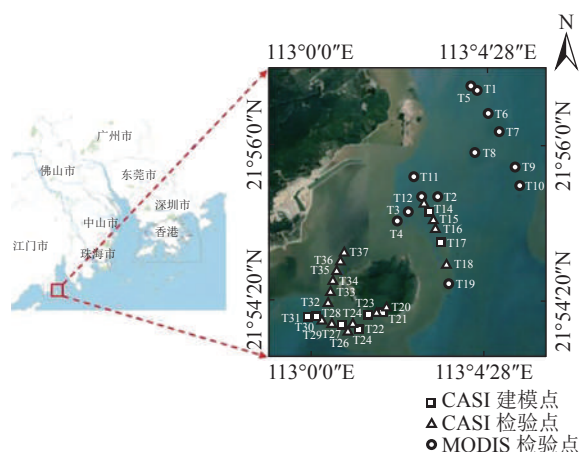


图 5 大襟岛周围海域水体采样以及光谱实测站位示意图

Fig.5 In situ water sampling and spectral measurement locations in sea area around Dajin Island

在采样时研究海域处于落潮,以尽可能满足采样时刻与 CASI 和 MODIS 成像时期潮位接近的原则。采用重量法^[18](GB 17378.4-2007)对水体中悬浮泥沙质量浓度进行测量,具体数据如表 2 所示。表中, ρ_B 为悬浮泥沙质量浓度。

共有 24 个站位位于 CASI 数据覆盖范围内,

表2 站位分布经纬度以及各站位实测悬浮泥沙质量浓度

Tab.2 Longitude and latitude of stations and measured suspended sediment mass concentration

站位	经度	纬度	$\rho_B/(\text{mg}\cdot\text{L}^{-1})$
T_1	113°4'26.34"	21°57'29.58"	10.07
T_2	113°3'15.30"	21°54'19.38"	7.54
T_3	113°2'24.24"	21°53'54.90"	8.74
T_4	113°2'0.36"	21°53'40.5"	8.34
T_5	113°4'18.84"	21°57'33.78"	9.54
T_6	113°4'50.88"	21°56'49.68"	6.14
T_7	113°5'13.20"	21°56'15.84"	1.77
T_8	113°4'29.04"	21°55'41.64"	6.94
T_9	113°5'41.04"	21°55'14.4"	1.87
T_{10}	113°5'49.86"	21°54'43.14"	7.87
T_{11}	113°2'33"	21°54'58.02"	10.94
T_{12}	113°2'43.68"	21°54'27.78"	10.94
T_{13}	113°2'50.1"	21°54'12.42"	11.14
T_{14}	113°2'58.38"	21°53'59.92"	3.26
T_{15}	113°3'8.7"	21°53'44.52"	11.74
T_{16}	113°3'13.5"	21°53'28.02"	10.34
T_{17}	113°3'21.12"	21°53'3.78"	18.74
T_{18}	113°4'26.34"	21°57'29.58"	4.34
T_{19}	113°3'15.30"	21°54'19.38"	2.14
T_{20}	113°1'39.48"	21°51'10.14"	11.34
T_{21}	113°1'34.62"	21°51'5.52"	3.54
T_{22}	113°1'20.04"	21°51'1.62"	13.14
T_{23}	113°1'13.62"	21°50'57.36"	3.54
T_{24}	113°2'30.48"	21°54'4.92"	2.74
T_{25}	113°2'14.82"	21°53'51.48"	7.34
T_{26}	113°0'37.74"	21°50'55.98"	6.54
T_{27}	113°0'1.26"	21°51'4.14"	3.74
T_{28}	113°0'16.32"	21°51'2.7"	10.34
T_{29}	112°59'56.4"	21°51'5.16"	8.74
T_{30}	112°59'52.32"	21°51'18.9"	2.74
T_{31}	112°59'56.28"	21°51'33.9"	2.34
T_{32}	112°59'55.62"	21°51'44.04"	10.54
T_{33}	112°59'57.12"	21°51'53.46"	8.14
T_{34}	112°59'58.2"	21°51'54.78"	9.74
T_{35}	113°0'0.6"	21°52'2.34"	8.74
T_{36}	113°0'0.72"	21°52'10.38"	7.54
T_{37}	113°0'4.62"	21°52'19.8"	9.94

分别从大襟岛东北部、防波堤外、南湾村南部取16个站点: T_{13} 、 T_{15} 、 T_{16} 、 T_{18} 、 T_{22} 、 T_{20} 、 T_{25} 、 T_{26} 、 T_{28} 、 T_{29} 、 T_{32} 、 T_{33} 、 T_{34} 、 T_{35} 、 T_{36} 、 T_{37} 进行模型构建,确保用于构建模型的站位尽可能地反映研究海域内悬浮泥沙质量浓度范围,同时,将剩下的8个站点: T_{14} 、 T_{17} 、 T_{21} 、 T_{23} 、 T_{24} 、 T_{27} 、 T_{30} 、 T_{31} 用于精度校验.为了更好地对MODIS数据进行精度校验,同时设计站点 T_1 、 T_2 、 T_3 、 T_4 、 T_5 、 T_6 、 T_7 、 T_8 、 T_9 、 T_{10} 、 T_{11} 、 T_{12} 、 T_{19} 等13个站位用于MODIS数据反演悬浮泥沙精度校验,这13个站位位于CASI数据覆盖范围外,在西江口入海水流的主轴上.

2.6 光谱的样品采集和分析

水体光谱测量采用水表面测量法^[19],采用设备为荷兰Avantes公司的AvaField-2便携式高光谱地物波谱仪,波长范围为300~1 700 nm,光谱分辨率为1.4 nm.每个采样点至少进行3次测量,每次检测至少10条光谱曲线,同时观测天空光和白板的辐射值,遥感反射率的表达式为

$$R_{rs} = (L_u - L_s \rho_f) R_p / (\pi L_p). \quad (2)$$

式中: R_{rs} 为遥感反射率; L_u 为水面上行辐亮度; L_s 为天空光的辐亮度; ρ_f 为水面菲涅尔系数,取经验值0.02; R_p 为标准板的反射率; L_p 为标准板的上行辐亮度.须对获得的光谱进行重采样,使其分辨率为1 nm.

海上实测采集的光谱往往含有较大的噪声,因此,还须对实测获得光谱曲线进行去噪处理.本研究采用小波变换方法进行去噪^[20-21].小波变换的原理是将信号分解为低频和高频2个部分,其中信号的主要特征在低频部分,而信号的细节在高频部分,通过阈值的方式选出有用的信息同时剔除噪声.最后将信号重构,从而获得去噪后的信号.假设含噪信号为

$$f(i) = y(i) + n(i). \quad (3)$$

式中: $f(i)$ 为原始信号; $y(i)$ 为有用信号; $n(i)$ 为噪声.

在小波变换过程中,阈值的选取对降噪效果的影响较大,本研究基于matlab软件,利用ddencmp函数生成信号的默认阈值,然后利用wdencmp函数进行去噪处理.以 T_{22} 站点的实测光谱为例,去噪前、后的水体光谱曲线如图6所示,其中图6(a)为去噪前水体光谱曲线,图6(b)为去噪后水体光谱曲线.图中, W 为波长.

本研究利用原始信号 f_i 和降噪之后的信号 f_i^* 的信噪比(signal-to-noise ratio, SNR)以及原始信号

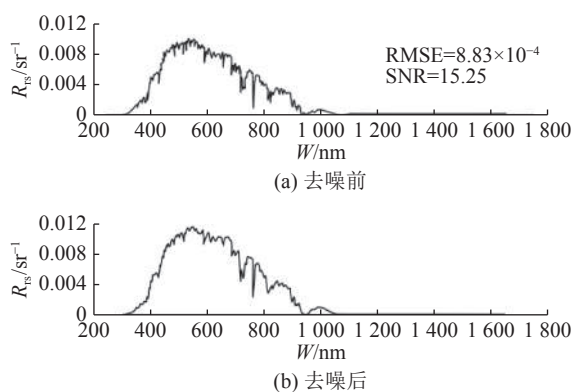


图 6 去噪前、后大襟岛海域实测水体光谱曲线图 (以 T22 站为例)

Fig.6 Spectral curves measured in water body around Dajin Island before and after denoising (taking T22 station as an example)

和降噪后信号之间的均方根误差 (root mean squared error, RMSE) 2 个参数对去噪效果进行评价, 信号的信噪比 SNR 越高, 原始信号与去噪后信号的均方根误差 RMSE 越小, 则去噪信号就越接近原始信号, 降噪效果越好. SNR、RMSE 表达式分别为

$$\text{SNR} = 10 \times \lg \left(\frac{\sum_{i=1}^n f_i^2}{\sum_{i=1}^n (f_i - f_i^*)^2} \right), \quad (4)$$

$$\text{RMSE} = \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (f_i - f_i^*)^2 \right]^{1/2}. \quad (5)$$

如图 6 所示, 以其中一条光谱曲线为例, 进行去噪效果对比和评价. 经计算, SNR 最大值为 33.80, 最小值为 8.72, 平均值为 21.82; RMSE 最大值为 3.35×10^{-4} , 最小值为 7.34×10^{-6} , 平均值为 6.59×10^{-5} , 去噪效果较好. 去噪后的光谱曲线如图 7 所示. 由大襟岛海域水体遥感反射率曲线可以看出: 1) 在 300~500 nm 内, 随着波段的增加, 遥感反射率呈现快速增加的趋势, 并在 500~650 nm 形成反射峰; 2) 在 650~950 nm 内, 遥感反射率随着波段的增加逐渐递减至最低值, 但是在 1 000 nm 附近再次增加并形成次反射峰, 从而在整个波谱范

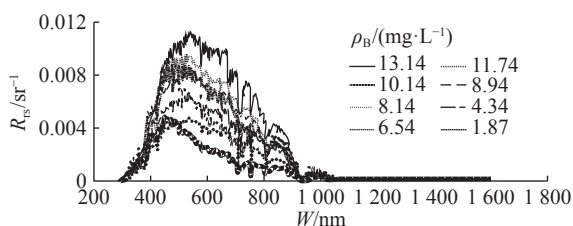


图 7 去噪处理后大襟岛海域实测水体光谱曲线图

Fig.7 Denoised spectral curves measured in water body around Dajin Island

围内形成双峰现象; 3) 随着悬浮泥沙质量浓度的增加, 遥感反射率逐渐增大, 并且反射峰逐渐由短波向长波方向移动, 表现出典型的“红移”现象.

3 悬浮泥沙反演及精度校验

3.1 CASI 悬浮泥沙反演及精度校验

3.1.1 悬浮泥沙遥感反演模型 为了进一步找出对悬浮泥沙敏感的波段, 进行悬浮泥沙质量浓度与实测光谱的相关性分析, 如图 8 所示. 图中, P 为相关系数. 结果表明, 在 387.85~1 077.98 nm 波长之间遥感反射率和实测悬浮泥沙的质量浓度达到 0.01 极显著相关, 而且均为正相关关系, 最大相关系数为 0.872 9, 位于 622.62 nm, 在 929.95 nm 后相关系数有所降低. 在 1 077.98 nm 波长后, 遥感反射率和实测悬浮泥沙质量浓度相关性明显降低. 总的来说, 在实验海域内悬浮泥沙质量浓度与红光波段和近红外波段遥感反射率的相关系数较高, 而与其他波段的相关系数相对较低. 考虑到 622.62 nm 同时也位于水体光谱曲线波峰处, 因此本研究采用该波段的遥感反射率进行悬浮泥沙质量浓度定量反演模型的构建.

1) 单波段模型. 基于 CASI 数据的波段设置, B18 波段的中心波长为 622.486 nm, 因此可以通过构建 B18 处的遥感反射率与实测悬浮泥沙之间的线性、指数型、对数型、二次型关系模型, 来对实验区域的悬浮泥沙质量浓度进行反演, 如图 9 所示. 图中, R_{18} 为 18 波段遥感反射率. 其中单波段指数模型具有最高的拟合度, $R^2=0.88$.

2) 波段比值模型. 一般认为, 通过波段比值进行泥沙质量浓度反演, 可以有效消除部分大气的的影响, 以及太阳高度角不同造成的误差. 为了使反演取得更好的效果, 分子一般使用位于波峰波段的遥感反射率, 分母一般使用位于波谷波段的遥感反射率. 根据实测水体光谱图, 622.620 nm

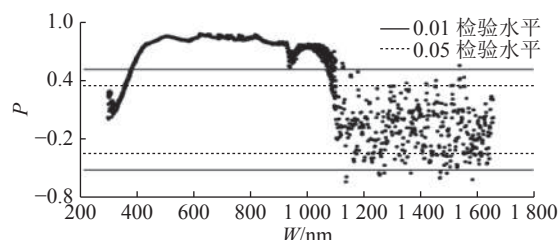


图 8 实测悬浮泥沙质量浓度和遥感反射率的相关系数

Fig.8 Correlation coefficient between measured suspended sediment mass concentration and remote sensing reflectance

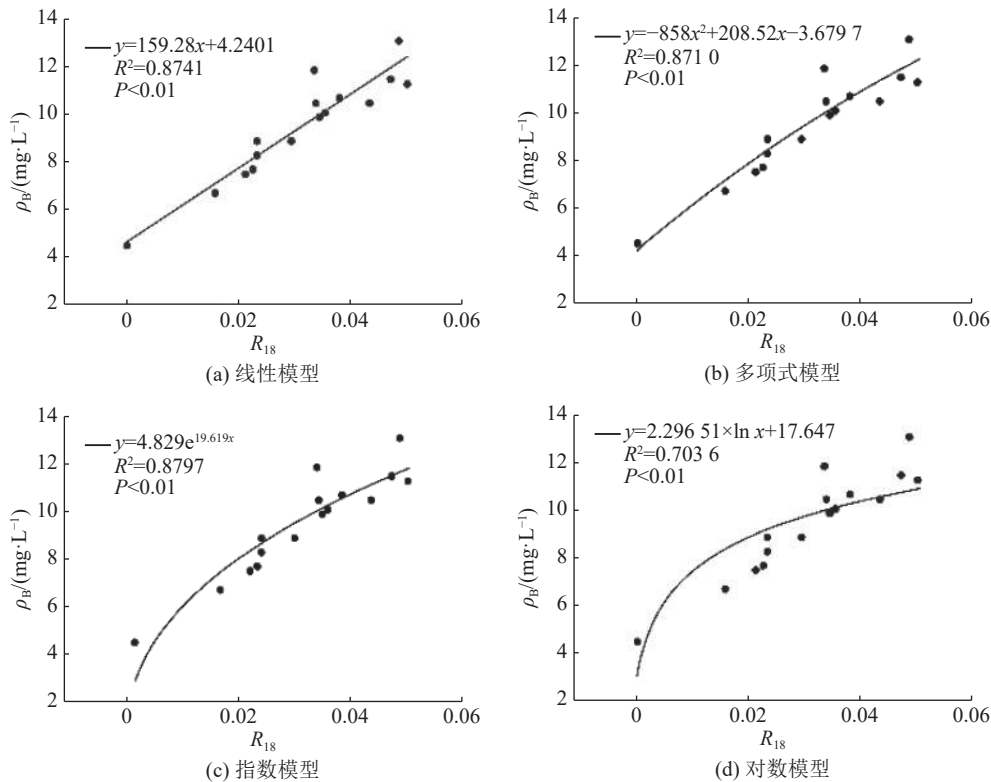


图 9 基于 CASI 单波段遥感反射率的悬浮泥沙反演模型比较

Fig.9 Comparison of different SSC inversion models based on single band reflectance of CASI

位于波峰而且与悬浮泥沙质量浓度具有较高的相关系数; 935.490 nm 位于波谷且具有较高的相关系数, 因此利用这 2 个波段的比值来进行模型构建, 如图 10 所示. 图中, R_{18}/R_{40} 为波段比值. 结果表明, 通过波段比值构建的多项式模型具有最高的 R^2 , $R^2=0.70$.

3.1.2 CASI 悬浮泥沙反演结果的精度校验

为了进一步比较单波段模型和波段比值模型在本试验海域的适用性, 对 2 种模型的 CASI 数据反演结果进行校验比较, 悬浮泥沙反演值跟实测数据的相对误差如表 3、4 所示. 表中, e 为实测值与反演值相对误差.

总的来说, 单波段模型和波段比值模型的反演结果和实测数据均具有显著相关性 ($P<0.01$). 其中单波段模型反演值与实测值的平均相对误差为 11.16%, 波段比值模型反演值与实测值的平均相对误差为 16.89%, 显然单波段模型反演结果的平均相对误差更低. 单波段和实测值的 R^2 (0.96) 高于比值模型的 R^2 (0.91), 表明其拟合度也优于比值模型. 因此, 综合考虑最终采用单波段指数反演模型, 表达式为

$$SSC_{(CASI)} = 4.829 \exp(19.619R_{18}). \quad (6)$$

反演结果如图 11 所示.

从大襟岛附近海悬浮泥沙分布的整体情况来看, 有以下几个特征: 1) 悬浮泥沙质量浓度在 0.45~12.15 mg/L 波动; 2) 总体分布趋势为大襟岛东北方向海域呈现出最高值, 然后向东南方向呈现出明显的递减梯度, 总体来说大襟岛海域东北方向海域悬浮泥沙质量浓度高于西南方向海域; 3) 在大襟岛西北侧, 近岛侧悬浮泥沙由南向北部逐渐降低, 在西部海域表现出由北向南逐渐降低的趋势; 西部防波堤内部的海域悬浮泥沙质量浓度略高于防波堤外部, 可能是由于防波堤内部的海域水比防波堤外的浅, 底部扰动; 4) 岛的北部出现一块低值区, 可能与局部的水动力环境密切相关; 5) 蚝排养殖区的悬浮泥沙质量浓度高于周围水体. 为了理解大襟岛周边海域悬浮泥沙分布特征的影响因素, 同时采用 MODIS 数据从更宏观范围来进行观测分析.

3.2 MODIS 悬浮泥沙反演及精度校验

MODIS 数据设置的红光波段 B1 波长为 620.000~670.000 nm, 中心波段为 645.000 nm, 为了保持和航空遥感反演模型的一致性, 本研究 MODIS 数据也采用单波段模型进行悬浮泥沙反演:

$$SSC_{(MODIS)} = 4.829 \exp(19.619R_1). \quad (7)$$

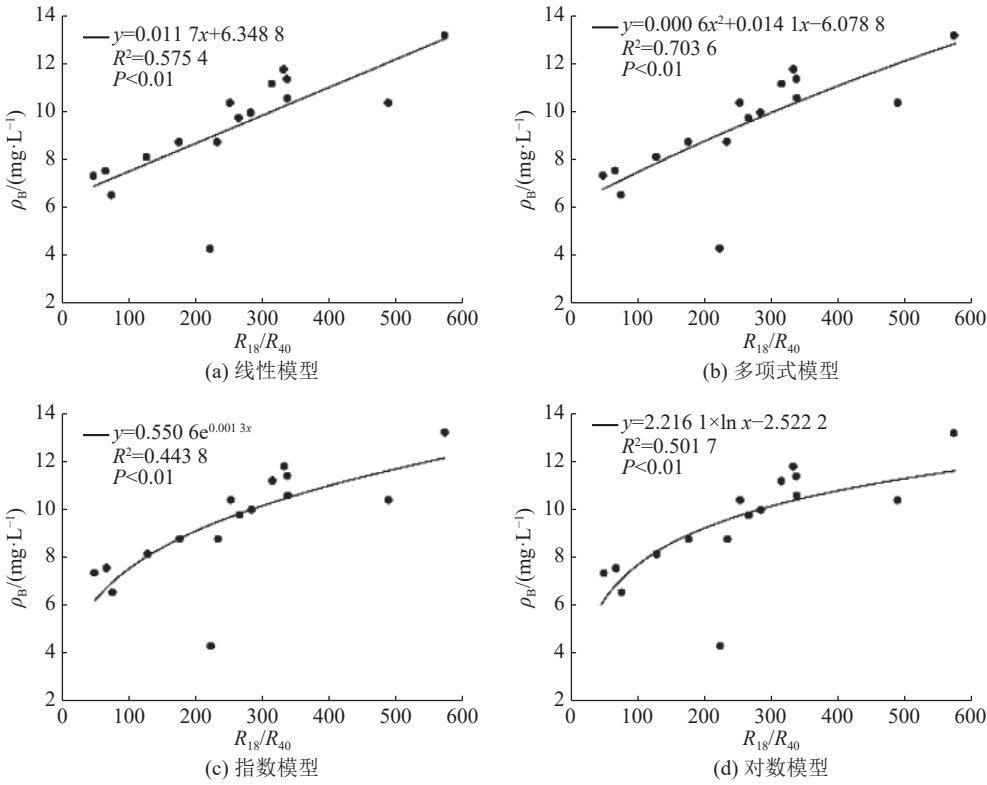


图 10 基于 CASI 波段比值的悬浮泥沙反演模型比较

Fig.10 Comparison of different SSC inversion models based on CASI bands ratio

表 3 单波段模型反演悬浮泥沙质量浓度误差统计分析表

Tab.3 Error analysis of SSC obtained by single band inversion model

站位号	$\rho_B/(\text{mg}\cdot\text{L}^{-1})$		$e/\%$
	实测	反演	
T_{14}	3.26	2.51	23.02
T_{17}	18.74	16.41	12.43
T_{21}	3.54	2.90	18.15
T_{23}	3.54	3.30	6.68
T_{24}	2.74	2.73	0.31
T_{27}	3.74	3.29	11.90
T_{30}	2.74	2.57	6.03
T_{31}	2.34	2.09	10.73

* $P<0.01$

表 4 波段比值模型反演悬浮泥沙质量浓度误差统计分析表

Tab.4 Error analysis of SSC obtained by bands ratio inversion model

站位号	$\rho_B/(\text{mg}\cdot\text{L}^{-1})$		$e/\%$
	实测	反演	
T_{14}	3.26	2.94	9.67
T_{17}	18.74	14.36	23.35
T_{21}	3.54	2.50	29.30
T_{23}	3.54	2.98	15.81
T_{24}	2.74	2.40	12.27
T_{27}	3.74	3.43	8.17
T_{30}	2.74	2.62	4.55
T_{31}	2.34	1.59	32.05

* $P<0.01$

式中: R_1 为 MODIS 数据红光波段 (中心波长为 645 nm) 的反射率. 反演结果如图 12 所示.

实验利用对 CASI 数据进行精度校验的 8 个站位和位于 CASI 数据外的 13 个站位, 一共 21 个站位对 MODIS 数据反演结果进行精度校验, 结果如表 5 所示. 所有站位的相对误差均小于 30.00%, 最大误差为 28.12%, 最小误差为 2.45%, 平均误差

为 15.18%. 总的来说, 反演结果和实测数据具有显著相关性 ($P<0.01$), 而且反演精度在合理误差范围内, 表明本研究构建的单波段指数模型可以较好地珠江口黄茅海大襟岛海域的悬浮泥沙进行反演, 并且 MODIS 数据具有相对较好的可移植性.

对 MODIS 反演的 SSC 数据分析表明: 1) 整个珠江口悬浮泥沙质量浓度范围为 0.03~20.45 mg/L,

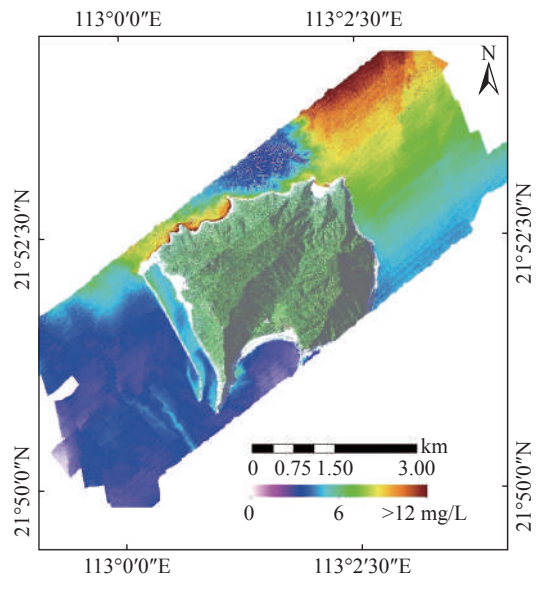


图 11 大襟岛悬浮泥沙质量浓度 CASI 数据反演图
Fig.11 Inversion of SSC from CASI data in Dajin Island

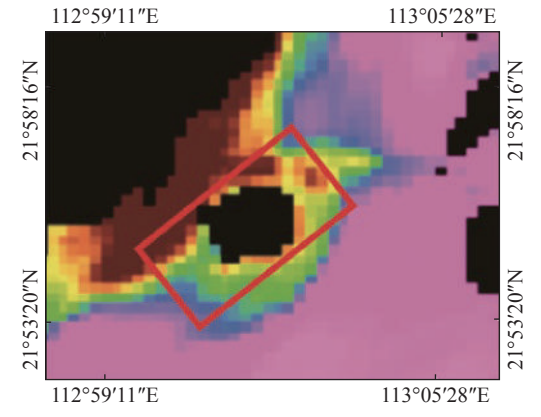
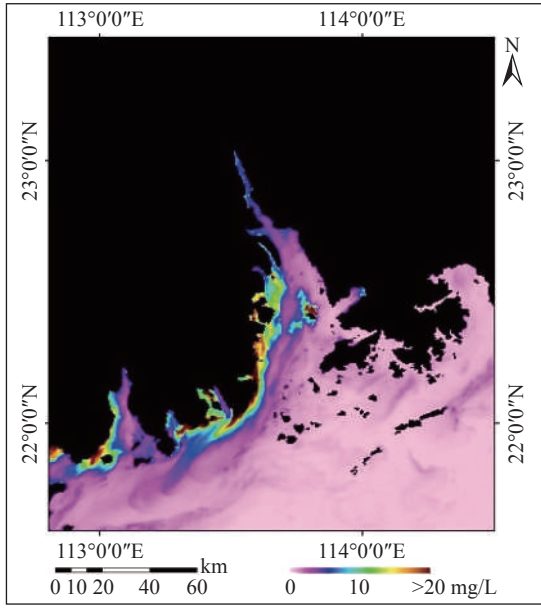


图 12 珠江口悬浮泥沙 MODIS 数据反演图 (方框为 CASI 图像范围)
Fig.12 Inversion of SSC from MODIS data in Pearl River Estuary with range of CASI image marked by box

表 5 MODIS 数据悬浮泥沙反演模型误差统计分析表
Tab.5 Error analysis of SSC obtained by MODIS inversion model

站位号	$\rho_B/(\text{mg}\cdot\text{L}^{-1})$		$e/\%$
	实测	反演	
T_1	10.07	8.81	12.48
T_2	7.54	6.43	14.68
T_3	8.74	7.84	10.31
T_4	8.34	7.07	15.27
T_5	9.54	8.80	7.76
T_6	6.14	5.04	17.98
T_7	1.77	1.43	19.48
T_8	6.94	5.91	14.86
T_9	1.87	1.56	16.61
T_{10}	7.87	7.19	8.67
T_{11}	10.94	9.58	12.45
T_{12}	10.94	9.81	10.31
T_{14}	3.26	2.34	28.12
T_{17}	18.74	15.86	15.36
T_{19}	2.14	1.79	16.23
T_{21}	3.54	2.75	22.32
T_{23}	3.54	3.10	12.35
T_{24}	2.74	2.10	23.32
T_{27}	3.74	3.17	15.32
T_{30}	2.74	2.40	12.32
T_{31}	2.34	2.05	12.54

和栾红^[15]对珠江口悬浮泥沙的反演值相近. 一般认为到了秋季, 珠江口已经开始向枯水期过渡, 径体流量逐渐减小, 冲淡水强度减弱, 而且广东沿岸的季节性上升流也逐步消失, 导致悬浮泥沙质量浓度总体较低. 2) 整体呈现出东北-西南走向的带状分布特点, 高值区平行于西海岸分布, 该分布特征与栾红^[15]和 Zhan 等^[16]的反演结果一致: 伶仃洋和黄茅海的西岸的悬浮泥沙质量浓度均显著高于东岸. 珠江口内伶仃洋和黄茅海位于北半球, 在地转偏向力的作用下, 北半球正在运动的物体如流水等因受到和它运动方向相垂直的柯氏力而向右偏转. 因此经过入海口后河水多向珠江口西岸偏转, 使得河水携带的泥沙悬浮物多数聚集于西岸, 珠江口内伶仃洋和黄茅海水域的悬浮物质量浓度分布符合该海域水力学特征. 伶仃洋和黄茅海的西岸陆源输入相对比东岸要强, 是西岸的悬浮泥沙质量浓度显著高于东岸的原因之一. 3) 大襟岛整体的悬浮泥沙分布特征受到珠

江口悬浮泥沙扩散输送影响, 悬浮泥沙在由黄茅海向口外输送的时候, 存在明显的分支现象, 径流主轴在河口海域自西北向东南向海运输, 沿岸流则沿着大襟岛自东北向西南向海运输, 由此, 在大襟岛的北部出现悬浮泥沙低值区域. 4) 大襟岛局部海域的悬浮泥沙分布受岛周边沙滩底质再悬浮的影响, 在西北和北部防波堤表现出局部高值区.

4 结 论

以珠江口黄茅海大襟岛海域为实验区, 基于 CASI 高光谱数据, 配合海上实测以及 MODIS 卫星遥感数据的大面积背景观测, 对实验区域的悬浮泥沙质量浓度进行算法研究、精度校验、悬浮泥沙分布特征, 结论如下.

(1) 采用单波段指数模型可以较好地对研究区域的悬浮泥沙质量浓度进行反演, 其中 CASI 数据反演的平均相对误差为 11.16%, MODIS 数据的平均相对误差为 15.18%, 总体反演效果较好.

(2) 反演所得研究区域悬浮泥沙质量浓度为 0.45~12.15 mg/L, 高质量浓度的悬浮泥沙主要位于大襟岛东北方向的海域, 以及大襟岛北部的海岸及其附近海域; 低质量浓度的悬浮泥沙主要位于大襟岛西南方向的海域以及大襟岛北部的养殖区. 养殖区蚝排周围和大襟岛西部防波堤内部海域的悬浮泥沙质量浓度均高于周围海域. 此外, 研究海域悬浮泥沙主要输入来源为黄茅海西岸的陆源输入, 对海豚栖息区的生态环境未构成明显影响.

(3) 根据 MODIS 大面积观测数据, 黄茅海西岸陆域输入泥沙在由黄茅海向口外输送的时候, 存在明显的分支现象, 并在大襟岛的北部出现悬浮泥沙低值区域, 适宜于白海豚的栖息.

(4) 采用航空高光谱遥感进行局部海域的精细化观测, 同时配合卫星遥感数据进行影像水体环境质量的因子分析, 对于大襟岛周围海域的水环境质量评估及其影响因素和物质来源研究具有一定的参考价值. 为了更加全面地对大襟岛海域的水环境质量进行评估, 在下一步研究中将结合更多的水色参数, 进一步分析水环境质量的

参考文献 (References):

- [1] 疏小舟, 尹球, 匡定波. 内陆水体藻类叶绿素浓度与反射光谱特征的关系 [J]. 遥感学报, 2000, 4(1): 41-45.
- [2] SHU Xiao-zhou, YIN Qiu, KUANG Ding-bo. Relationship between algal chlorophyll concentration and spectral reflectance of inland water [J]. *Journal of Remote Sensing*, 2000, 4(1): 41-45.
- [3] 张兵, 申茜, 李俊生, 等. 太湖水体 3 种典型水质参数的高光谱遥感反演 [J]. 湖泊科学, 2009, 21(2): 182-192.
- [4] ZHANG Bing, SHEN Qian, LI Jun-sheng, et al. Retrieval of three kinds of representative water quality parameters of Lake Taihu from hyperspectral remote sensing data [J]. *Journal of Lake Science*, 2009, 21(2): 182-192.
- [5] 杨光源. 基于 HSI 高光谱遥感数据的水体分布提取及泥沙质量浓度反演研究 [D]. 南宁: 广西师范学院, 2011.
- [6] YANG Guang-yuan. Research on extraction of water body and sediment concentration distribution inversion based on HIS hyperspectral remote sensing data [D]. Nanning: Guangxi Normal Education University, 2011.
- [7] SINDY S, ELS K, MARK B, et al. Retrieval of suspended sediment from advanced hyperspectral sensor data in the Scheldt Estuary at different stages in the tidal cycle [J]. *Marine Geodesy*, 2007, 30(1/2): 97-108.
- [8] OLMANSON L G, BREZONIK P L, BAUER M E. Airborne hyperspectral remote sensing to assess spatial distribution of water quality characteristics in large rivers: the Mississippi River and its tributaries in Minnesota [J]. *Remote Sensing of Environment*, 2013, 130(4): 254-265.
- [9] BIANCHI R, CAVALLI R M, MARINO C M, et al. Use of airborne hyperspectral images to assess the spatial distribution of oil spilled during the Trecate blow-out (Northern Italy) [J]. *Proceedings of SPIE: the International Society for Optical Engineering*, 1995(2585): 352-362.
- [10] 卜志国. 航空高光谱遥感赤潮与油污染水体信息提取 [D]. 青岛: 中国海洋大学, 2004.
- [11] BU Zhi-guo. Air hyperspectral remote sensing of red tide and oil polluted water information extraction [D]. Qingdao: Ocean University of China, 2004.
- [12] 娄全胜, 陈蕾, 王平, 等. 高光谱遥感技术在海洋研究的应用及展望 [J]. 海洋湖沼通报, 2008(3): 168-173.
- [13] LOU Quan-sheng, CHEN Lei, WANG Ping, et al. The application and prospecting of the hyperspectral remote sensing technology in marine research [J]. *Transactions of Oceanology and Limnology*, 2008(3): 168-173.
- [14] 李文凯. 河口海域悬浮泥沙时空动态遥感研究: 以珠江口为例 [D]. 武汉: 华中师范大学, 2017.
- [15] LI Wen-kai. Remote sensing of suspended sediments concentration spatial-temporary dynamics in estuary water: a case in the Pearl River Estuary [D]. Wuhan: Central China Normal University, 2017.
- [16] 李瑞杰, 王昌杰, 邵宇阳, 等. 珠江口崖门出海航道回淤分析 [J]. 中国港湾建设, 2005(2): 9-11.
- [17] LI Rui-jie, WANG Chang-jie, SHAO Yu-yang, et al. Research on sediment deposition in Yamen waterway [J]. *China Harbor Engineering*, 2005(2): 9-11.
- [18] 赵焕庭. 珠江河口演变 [M]. 北京: 海洋出版社, 1990.
- [19] 马玉, 陈浩昌, 蔡钰灿, 等. 珠江口大襟岛中华白海豚保护区水质评价及影响因素分析 [J]. 环境化学, 2011, 30(9): 1674-1675.
- [20] MA Yu, CHEN Hao-chang, CAI Yu-can, et al. Water quality assessment and influencing factors analysis of Chinese White Dolphin reserve in DaJin Island, Pearl River Estuary [J]. *Environmental Chemistry*, 2011, 30(9): 1674-1675.
- [21] 童李霞, 燕琴, 骆成凤, 等. 基于 NDWI 分割与面向对象的水体信息提取 [J]. 地理空间信息, 2017, 15(5): 57-59.

- TONG Li-xia, YAN Qin, LUO Cheng-feng, et al. Water body information extraction based on NDWI segmentation and object-oriented method [J]. **Geospatial Information**, 2017, 15(5): 57-59.
- [14] 张东辉, 赵英俊, 陆冬华, 等. 高光谱传感器 CASI 与 SASI 支持下的水体精准提取 [J]. 传感器与微系统, 2016, 35(5): 25-27.
- ZHANG Dong-hui, ZHAO Ying-jun, LU Dong-hua, et al. Accurate water extraction technology under support of CASI and SASI hyperspectral sensors [J]. **Transducer and Microsystem Technologies**, 2016, 35(5): 25-27.
- [15] 栾虹. 基于 landsat8 珠江口悬浮泥沙及叶绿素 a 浓度遥感反演及时空变化 [D]. 湛江: 广东海洋大学, 2016.
- LUAN Hong. Based on Landsat8 the suspended sediment concentration and chlorophyll a concentration of the Pearl River Estuary remote sensing inversion and time and spatial change [D]. Zhanjiang: Guangdong Ocean University, 2016.
- [16] ZHAN W K, WU J, WEI X, et al. Spatio-temporal variation of the suspended sediment concentration in the Pearl River Estuary observed by MODIS during 2003-2015 [J]. **Continental Shelf Research**, 2019, 172: 22-32.
- [17] 朱樊, 欧素英, 张钰涵, 等. 基于 MODIS 影像的珠江口表层悬浮泥沙浓度反演及时空变化分析 [J]. 泥沙研究, 2015(2): 67-73.
- ZHU Fan, OU Su-ying, ZHANG Shuo-han, et al. MODIS images-based retrieval and analysis of spatial-temporal change of superficial suspended sediment concentration in the Pearl River Estuary [J]. **Journal of Sediment Research**, 2015(2): 67-73.
- [18] 国家质量监督检验检疫总局. 海洋监测规范: GB17378—2007 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2007.
- [19] 唐军武, 田国良, 汪小勇, 等. 水体光谱测量与分析 I: 水面以上测量法 [J]. 遥感学报, 2004, 8(1): 37-44.
- TANG Jun-wu, TIAN Guo-liang, WANG Xiao-yong, et al. The methods of water spectra measurement and analysis I: above-water method [J]. **Journal of Remote Sensing**, 2004, 8(1): 37-44.
- [20] 贺芳. 小波去噪方法在光谱数据处理中的应用 [D]. 天津: 天津理工大学, 2011.
- HE Fang. The application of wavelet denosing method in spectrum data processing [D]. Tianjin: Tianjin University of Technology, 2011.
- [21] 王秉仁, 杨艳霞, 蔡伟, 等. 小波阈值降噪技术在振动信号处理中的应用 [J]. 噪声与振动控制, 2008, 12(6): 9-13.
- WANG Bing-ren, YANG Yan-xia, CAI Wei, et al. Application of wavelet threshold de-noising technique in vibration signals processing [J]. **Noise and Vibration Control**, 2008, 12(6): 9-13.

(上接第 977 页)

- [4] BOULINGUEZ D, ANDRÉ Q. 3-D Underwater object recognition [J]. **IEEE Journal of Oceanic Engineering**, 2002, 27(4): 814-829.
- [5] SALEH M, RABAH M. Seabed sub-bottom sediment classification using parametric sub-bottom profiler [J]. **NRIAG Journal of Astronomy and Geophysics**, 2016, 5(1): 87-95.
- [6] 张兆富. SES-96 参量阵测深/浅地层剖面仪的特点及其应用 [J]. 中国港湾建设, 2001(3): 41-44.
- ZHANG Zhao-fu. Characteristics and use of SES-96 parametric sounding and sub-bottom profiling system [J]. **China Harbour Engineering**, 2001(3): 41-44.
- [7] 褚宏宪, 赵铁虎, 史慧杰, 等. 参量阵浅地层剖面测量技术在近岸海洋工程的应用效果 [J]. 物探与化探, 2005, 29(6): 526-529.
- CHU Hong-xian, ZHAO Tie-hu, SHI Hui-jie, et al. The efficiency evaluation of non-linear (parametric) sonar system application in sea engineering investigation [J]. **Geophysical and Geochemical Exploration**, 2005, 29(6): 526-529.
- [8] PLETS R M K, DIX J K, ADAMS J R, et al. The use of a high-resolution 3D Chirp sub-bottom profiler for the reconstruction of the shallow water archaeological site of the Grace Dieu (1439), River Hamble, UK [J]. **Journal of Archaeological Science**, 2009, 36(2): 408-418.
- [9] 胡爱明, 胡可欣. 线性调频信号在雷达中的应用 [J]. 航天电子对抗, 2006, 22(5): 54-57.
- HU Ai-ming, HU Ke-xin. Application of chirp signal in radar [J]. **Aerospace Electronic Warfare**, 2006, 22(5): 54-57.
- [10] 郑力文, 孙晓乐. 线性调频信号数字脉冲压缩技术分析 [J]. 现代电子技术, 2011, 34(1): 39-42.
- ZHENG Li-wen, SUN Xiao-le. Digital pulse compression technology of linear frequency modulation signal [J]. **Modern Electronics Technique**, 2011, 34(1): 39-42.
- [11] 李颂文. 参量阵及其在水声工程中的应用进展 [J]. 声学技术, 2011, 30(1): 9-16.
- LI Song-wen. Parametric array and its application in underwater acoustic engineering: an overview [J]. **Technical Acoustics**, 2011, 30(1): 9-16.
- [12] 张富东, 周代英, 陈敏, 等. 宽带水声参量阵指向性设计与实验验证 [J]. 声学技术, 2011, 30(2): 140-143.
- ZHANG Fu-dong, ZHOU Dai-ying, CHEN Min, et al. Directivity design and experimental verification of underwater broadband acoustic parametric array [J]. **Technical Acoustics**, 2011, 30(2): 140-143.
- [13] 周荣冠. 参量阵扬声器系统的超声发射阵指向性研究 [J]. 电声技术, 2009, 33(4): 33-36.
- ZHOU Rong-guan. Research on directivity of ultrasonic emitter for parametric array loudspeaker system [J]. **Audio Engineering**, 2009, 33(4): 33-36.
- [14] 孙娜, 钱枫, 刘晓宙. Simulink 仿真实现声参量阵系统中信号调制 [J]. 南京大学学报: 自然科学, 2015(增1): 1-5.
- SUN Na, QIAN Feng, LIU Xiao-zhou. Study of signal processing in parametric acoustic array based on Simulink [J]. **Journal of Nanjing University: Natural Sciences**, 2015(Suppl.1): 1-5.
- [15] GAN W S, YANG J, KAMAKURA T. A review of parametric acoustic array in air [J]. **Applied Acoustics**, 2012, 73(12): 1211-1219.
- [16] 聂新华. 声学参量阵及其测试技术研究 [D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2009.
- NIE Xin-hua. Research on acoustic parametric array and test technology [D]. Changsha: Graduate School of National University of Defense Technology, 2009.
- [17] 刘健康, 王莉, 鲁五一, 等. 影响超声换能器阵指向性的几个关键因素研究 [J]. 压电与声光, 2013, 35(4): 564-567.
- LIU Jian-kang, WANG Li, LU Wu-yi, et al. Study on several key factors of fluencing the directivity of ultrasonic transducer array [J]. **Piezoelectrics and Acoustooptics**, 2013, 35(4): 564-567.
- [18] VYAS A L, RAJ V S B, GUPTA R G. Design considerations of parametric arrays [C]// **International Symposium on Underwater Technology**. Tokyo: IEEE, 1998: 98-102.